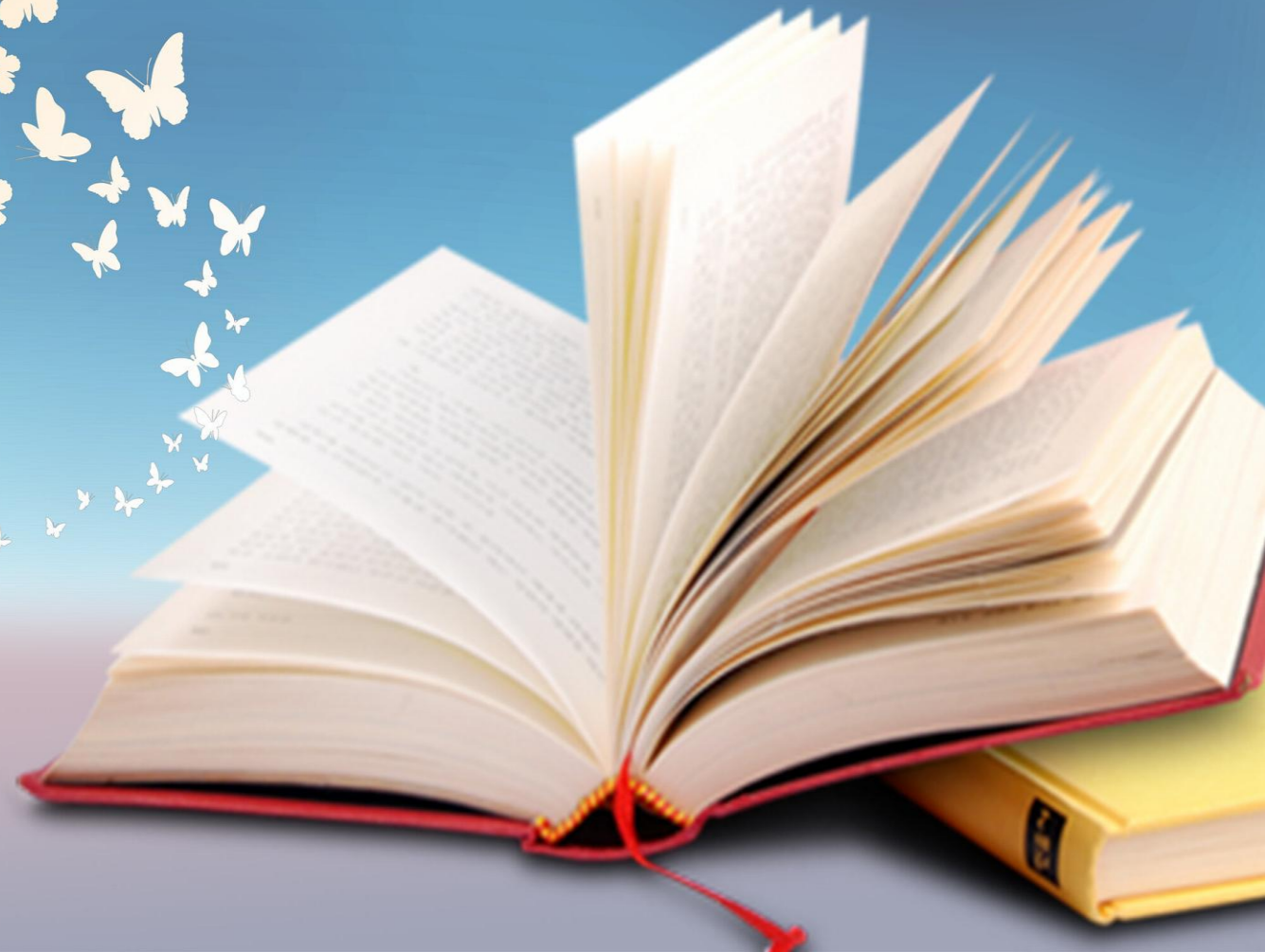




東南大學
SOUTHEAST UNIVERSITY

第6讲 振动&波动

复习课





复习大纲



東南大學
SOUTHEAST UNIVERSITY



物理学院
Physics School

- 一、知识梳理
- 二、作业点评
- 三、问题讨论

一、知识梳理



第九章 振 动



东南大学
SOUTHEAST UNIVERSITY



物理学院
Physics School

1. 掌握简谐运动的受力特征、动力学方程、**运动方程**和振动曲线，会判断简谐运动；
2. 理解并会计算简谐运动的特征量：**角频率**（周期、频率）、**振幅**、**相位（初相）**；
3. 掌握用“**旋转矢量图法**”表示简谐运动，根据运动状态判断简谐运动的相位和初相，并用**相位差**比较一个简谐振动的**时间间隔**和两个简谐振动的**相位关系**。
4. 会分析一维谐振子的**位移**、**速度与加速度**的相位差、振幅。
5. 掌握简谐振动系统的**能量特征**：
 - (1) 比较动能、势能的振幅、角频率和相位差，求**机械能**、**平均动能**、**平均势能**；
 - (2) 理解简谐运动能量的影响因素：弹性系数（或角频率平方、振子质量，固有属性）、振幅的平方（初始状态）；
 - (3) 掌握势能（动能）函数曲线；
 - (4) 会**从机械能守恒方程求导得到动力学方程**。



第九章 振动



東南大學
SOUTHEAST UNIVERSITY



物理学院
Physics School

6. 掌握简谐振动的**合成**：会运用旋转矢量图法分析

- (1) 两个同方向同频率， **合振幅， 振动加强， 振动减弱的相位差条件**
- (2) 两个同方向不同频率， **拍频**
- (3) 多个同方向同频率， **合振幅， 振动加强， 振动减弱的相位差条件**
- (4) 两个相互垂直同频率， **轨迹取决于两个分振动的振幅、相位差**
- (5) 两个相互垂直不同频率， 利萨如图形， 轨迹取决于两个分振动的周期之比、振幅、相位差

7. 掌握简谐运动的另外两个物理模型：

- (1) **小角度单摆和复摆**；
 - (2) 分析其力矩、动力学方程、运动学方程和能量特征；
 - (3) 会利用旋转矢量图分析其运动状态和初相
8. 了解阻尼振动的定义、分类、特征、阻尼器的原理和应用；

9. 了解受迫振动的定义、共振的概念及产生条件、共振角频率、位移共振和速度共振等概念、共振的应用。



第十章 波动



東南大學
SOUTHEAST UNIVERSITY



物理學院
Physics School

1. 掌握波动的**特征量**：波长（角波数）、周期（频率、角频率）、波速的含义、决定因素及其相互关系。
2. 掌握平面简谐波的**波函数**求解：① 已知波上某点的振动方程或某时刻的波形图，②根据波的传播方向判断质元的振动方向、③用旋转矢量图确定初相，④注意多种表示形式，⑤ 关键：沿波的传播方向，质元振动的相位依次落后。
3. 掌握平面简谐波的**能量特征**：质元的动能、势能和机械能：**同相不守恒**。
4. 掌握描述**波动能量**的物理量：能量密度、平均能量密度、能流、平均能流、能流密度的意义、公式及相互关系。
5. 掌握波**相干叠加**（干涉）的三个条件，确定相干叠加区域振动加强（减弱）的**相位差（波程差）条件**。



第十章 波动



東南大學
SOUTHEAST UNIVERSITY



物理学院
Physics School

6. 理解驻波形成**条件及其特征**（振幅、相位和能量），会根据入射波函数写出反射波函数、**驻波方程**、计算**波节**、**波腹**的位置。
7. 掌握波从波疏介质传向波密介质时，反射端的**相位突变（半波损失）**。
8. 掌握**简振模式**：形成稳定驻波（两端波节（腹）、一端波节一段波腹）的**波长公式**、**简振频率公式**（基频、谐频）。
9. 掌握**多普勒效应**（分析几种情况下：观测者接收的频率、波源振动的频率、介质中波的频率三者之间的关系公式）。
10. 掌握**无阻尼LC振荡电路**的角频率公式、电磁能特征

二、作业点评

9-10 设地球是一个半径为 R 的均匀球体，密度 ρ . 现假定沿直径凿通一条隧道，一质量为 m 的质点在此隧道内只受地球的引力作用.

(1) 证明此质点的运动是简谐振动；(2) 计算其周期.

解析:

- 地球内部物体受到的外有引力:
- 恢复力: $F = -kx$
- 类比弹簧振子周期公示 $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$

1. 写出质点在地球内部受到的引力公式;

- 以地球中心为坐标原点, y 为物体到地心的距离
- 根据万有引力定律: $F = -G\frac{mm'}{y^2}$
- 其中 m' 是半径为 y 的球体质量: $m' = \frac{4}{3}\pi y^3 \rho$
- 代入得: $F = -G\frac{m \cdot \frac{4}{3}\pi y^3 \rho}{y^2} = -\frac{4}{3}\pi \rho G m y$

2. 判断引力为恢复力, 质点做简谐振动;

恢复力形式为: $F = -ky$, 其中 $k = \frac{4}{3}\pi \rho G m$

3. 类比弹簧振子, 推导出角频率公式;

4. 根据周期与角频率的关系, 计算质点的振动周期

对于弹簧振子: $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$

代入 $k = \frac{4}{3}\pi \rho G m$: 得

$$\begin{aligned} T &= 2\pi\sqrt{\frac{m}{\frac{4}{3}\pi \rho G m}} = 2\pi\sqrt{\frac{3}{4\pi \rho G}} = \sqrt{\frac{3\pi}{G\rho}} \\ &= \sqrt{\frac{3\pi}{6.67 \times 10^{-11} \times 5.5 \times 10^3}} \approx 5.07 \times 10^3 \text{ s} \end{aligned}$$

9-16 作简谐振动的物体，由平衡位置向 x 轴正方向运动，试问经过下列路程所需的最短时间各为周期的几分之几？

- (1) 由平衡位置到最大位移处；
- (2) 由平衡位置到 $x=A/2$ 处；
- (3) 由 $x=A/2$ 处到最大位移处。

解析:

- 用旋转矢量图表示简谐振动;
- 相位差与时间间隔的关系: $\Delta\varphi = \omega\Delta t$

设旋转矢量以角速度 ω 逆时针旋转, 相位角 φ 从x轴正方向开始。

(1) 由平衡位置到最大位移处

平衡位置且向x正方形运动: $\varphi = 3\pi/2$

最大位移处: $\varphi = 2\pi$

相位差: $\Delta\varphi = \pi/2$

时间间隔: $\Delta t = \Delta\varphi/\omega = (\pi/2)/\omega = T/4$

(2) 由平衡位置到 $x = A/2$ 处

平衡位置且向x正方形运动: $\varphi = 3\pi/2$

$x = A/2$ 处, $\varphi = 5\pi/3$

相位差: $\Delta\varphi = 5\pi/3 - 3\pi/2 = \pi/6$

时间间隔: $\Delta t = (\pi/6)/(2\pi/T) = T/12$

(3) 由 $x = A/2$ 处到最大位移处

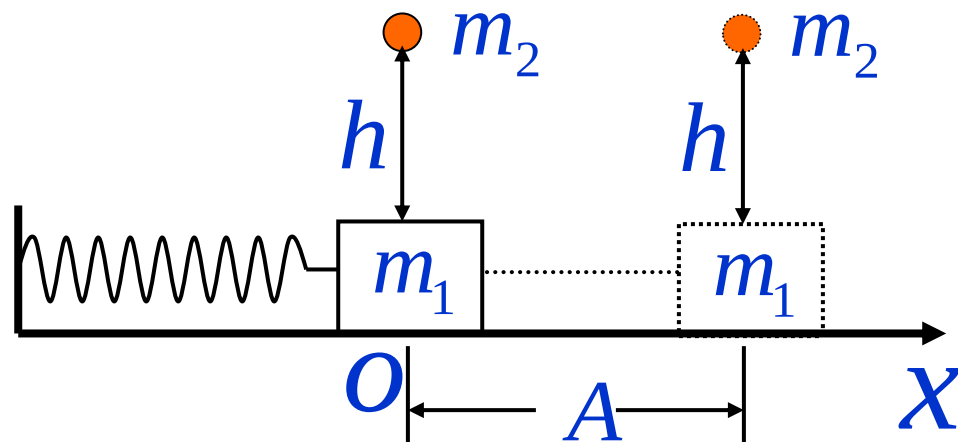
$x = A/2$ 处且向x正方形运动: $\varphi = 5\pi/3$

最大位移处: $\varphi = 2\pi$

相位差: $\Delta\varphi = \pi/3$

时间间隔: $\Delta t = (\pi/3)/(2\pi/T) = T/6$

9-25 如图所示，弹性系数为 k 的轻弹簧系一质量为 m_1 的物体，在水平面上作振幅为 A 的简谐振动. 一质量为 m_2 的黏土从高度为 h 处自由下落，正好在 (a)物体通过平衡位置时，(b)物体在最大位移处时，落在物体上，在这两种情况下，问：(1)振动周期有何变化？(2)振幅有何变化？



正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

解析:

- 弹簧振子角频率公式: $T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$
- 简谐振动机械能守恒: $E = \frac{1}{2}kA^2$

(1) 周期变化分析

碰撞前周期

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m_1}{k}}$$

碰撞后周期

$$T' = \frac{2\pi}{\omega'} = 2\pi \sqrt{\frac{m_1 + m_2}{k}}$$

由于 $m_1 + m_2 > m_1$, 所以 $T' > T$, 振动的周期变大。

(2) 振幅变化分析

情况a: 黏土落在物体上时, 物体恰在平衡位置

设黏土落在物体前后的振幅和速度分别为 A, v 和 A', v'

能量守恒关系:

- 碰撞前: $\frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}m_1v^2$
- 碰撞后: $\frac{1}{2}kA'^2 = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)v'^2$

动量守恒: $m_1v = (m_1 + m_2)v'$

推导振幅关系: $A' = \sqrt{\frac{m_1}{m_1 + m_2}}A$

由于 $\frac{m_1}{m_1 + m_2} < 1$, 所以 $A' < A$, 振幅变小。

情况b: 黏土落在物体上时, 物体在最大位移处

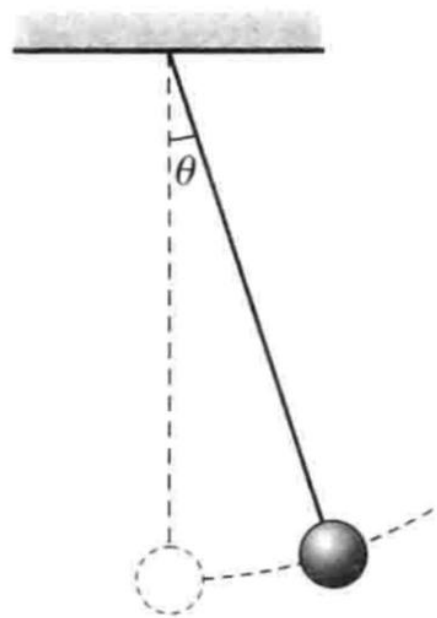
动量守恒: $m_1v = (m_1 + m_2)v'$

此时物体在最大位移处, 速度 $v = 0$, 所以 $v' = 0$

振幅计算: $A' = \sqrt{A^2 + \left(\frac{v_0}{\omega'}\right)^2} = A$

由于 $v_0 = 0$, 所以 $A' = A$, 振幅不变。

9-21 有一单摆,长为 1.0 m ,最大摆角为 5° ,如图所示.(1) 求摆的角频率和周期;(2) 设开始时摆角最大,试写出此单摆的运动方程;(3) 当摆角为 3° 时,摆球的角速度和线速度各为多少?



正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

解析:

- 单摆周期: $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$

- 单摆运动学方程

$$\theta = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\dot{\theta} = -A\omega \sin(\omega t + \varphi)$$

$$A = \sqrt{\theta_0^2 + \frac{\dot{\theta}_0^2}{\omega^2}}$$

1) 摆的角频率和周期

对于单摆, 当摆角较小时 ($\theta < 5^\circ$), 其运动可视为简谐运动:

角频率: $\omega = \sqrt{g/l} = \sqrt{9.8/1.0} = \sqrt{9.8} \approx 3.13 \text{ rad/s}$

周期: $T = 2\pi\sqrt{l/g} = 2\pi\sqrt{1.0/9.8} \approx 2\pi/3.13 \approx 2.01 \text{ s}$

(2) 单摆的运动方程

以逆时针为正方向, 因为开始时摆角最大且静止 ($\theta_0 = 5^\circ$ 且 $\theta'_0 = 0$),

根据振幅计算公式得到 振幅 $A = 5^\circ$,

根据旋转矢量图得初相位 $\varphi = 0$

因此运动方程为: $\theta = 5^\circ \cos(3.13t)$ 或者 $\theta = (\pi/36) \cos(3.13t)$

(3) 摆角为 3° 时的角速度和线速度

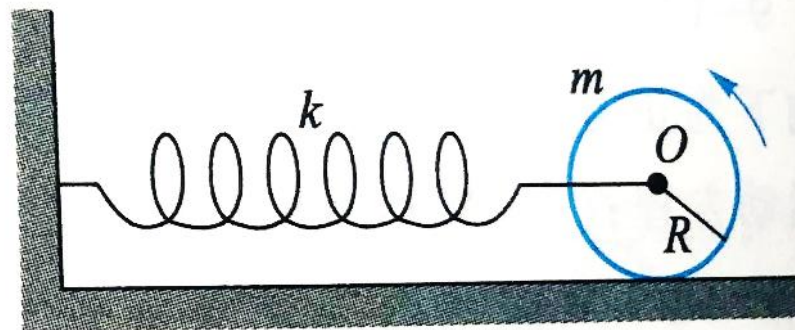
角速度: $\theta' = d\theta/dt = -\omega\theta_0 \sin(\omega t) = -3.13 \pi/36 \sin(3.13t)$

当 $\theta = \theta_0 \cos(\omega t) = 3^\circ$ 时: $\cos(\omega t) = 3^\circ/5^\circ = 0.6$, $\sin(\omega t) = \sqrt{1 - 0.6^2} = 0.8$

因此角速度: $\theta' = -3.13 \times 0.0873 \times 0.8 \approx -0.218 \text{ rad/s}$

线速度: $v = l\theta' = 1.0 \times 0.218 \approx 0.218 \text{ m/s}$

9-23 如图所示,将质量为 m 、半径为 R 的均匀圆柱体中心系于一水平的轻弹簧上,使它可以在水平面上无滑动地滚动. 弹簧的弹性系数为 $k = 3 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$. 假设将圆柱体从弹簧原长处拉开 $x_0 = 0.20 \text{ m}$ 后,由静止释放.



习题 9-23 图

- (1) 求圆柱体通过平衡位置时的平动动能和转动动能;
- (2) 证明圆柱体质心 O 的运动是简谐振动,并求振动周期.

解析:

- 简谐振动机械能,
- 根据机械能守恒求角频率

(1) 圆柱体通过平衡位置时的平动动能和转动动能

初始状态 ($x_0=0.20\text{m}$) :

弹性势能: $\frac{1}{2}kx_0^2$, 平动动能: 0, 转动动能: 0

平衡位置 ($x=0$) :

弹性势能: 0, 平动动能: $\frac{1}{2}mv^2$, 转动动能: $\frac{1}{2}J\omega^2$

由能量守恒: $\frac{1}{2}kx_0^2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}J\omega^2$

无滑动滚动条件 $v = R\omega$

圆柱体转动惯量 $J = \frac{1}{2}mR^2$

将转动惯量和滚动条件代入: $\frac{1}{2}kx_0^2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}(\frac{1}{2}mR^2)(v/R)^2$

解得: $v^2 = (2kx_0^2)/(3m)$

平动动能: $E_{k\text{平动}} = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m \times (2kx_0^2)/(3m) = kx_0^2/3$

转动动能: $E_{k\text{转动}} = \frac{1}{2}J\omega^2 = \frac{1}{2}(\frac{1}{2}mR^2)(v/R)^2 = \frac{1}{4}mv^2 = kx_0^2/6$

代入数值: $k = 3 \text{ N/m}$, $x_0 = 0.20 \text{ m}$

平动动能 = $(3 \times 0.04)/3 = \mathbf{0.04 \text{ J}}$

转动动能 = $(3 \times 0.04)/6 = \mathbf{0.02 \text{ J}}$

(2) 取平衡位置为原点, 向右为正方向。

受力分析:

弹簧弹力: $F = -kx$

摩擦力: f (方向向左)

转动方程: $fR = J\alpha = (\frac{1}{2}mR^2)(a/R)$

平动方程: $-kx - f = ma$

联立两式: $-kx - \frac{1}{2}ma = ma$ $-kx = \frac{3}{2}ma$

得到: $\mathbf{a = - (2k)/(3m) x}$

因为简谐振动的运动方程形式为: $a = -\omega^2 x$ 其中 $\omega^2 = 2k/(3m)$, $\omega = \sqrt{2k/(3m)}$

这符合简谐振动的定义方程, 因此质心O作简谐振动。

振动周期 $\mathbf{T = 2\pi/\omega = 2\pi\sqrt{(3m/(2k))}}$

方法二: 根据机械能守恒方程求导证明

根据系统机械能守恒, 得

$$\frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}J\omega^2 = E$$

方程两边对时间 t 求一阶导数, 得

$$kx \frac{dx}{dt} + mv \frac{dv}{dt} + J\omega \frac{d\omega}{dt} = 0$$

$$kxv + mv \frac{dv}{dt} + \frac{1}{2}mR^2 \frac{v}{R} \frac{1}{R} \frac{dv}{dt} = 0$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{2k}{3m}x = 0$$

$$\text{得 } \omega = \sqrt{\frac{2k}{3m}}$$

9-31 已知两同方向同频率的简谐振动的运动方程分别为 $x_1 = 0.05 \cos(10t + 0.75\pi)$, $x_2 = 0.06 \cos(10t + 0.25\pi)$, 式中 x_1, x_2 的单位为 m, t 的单位为 s. 求: (1) 合振动的振幅及初相; (2) 若有另一同方向同频率的简谐振动 $x_3 = 0.07 \cos(10t + \varphi_3)$, 式中 x_3 的单位为 m, t 的单位为 s, 则 φ_3 为多少时, $x_1 + x_3$ 的振幅最大? 又 φ_3 为多少时, $x_2 + x_3$ 的振幅最小?

解析:

- 同方向同频率简谐振动合成;
- 合振幅、初相
- 振动加强、振动减弱的条件

(1) 求合振动的振幅及初相

已知条件:

$$x_1 = 0.05\cos(10t + 0.75\pi)$$

$$x_2 = 0.06\cos(10t + 0.25\pi)$$

振幅矢量合成法

振幅矢量:

$$A_1 = 0.05 \text{ m}, \quad \varphi_1 = 0.75\pi = 135^\circ$$

$$A_2 = 0.06 \text{ m}, \quad \varphi_2 = 0.25\pi = 45^\circ$$

$$\text{相位差: } \Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = 45^\circ - 135^\circ = -90^\circ$$

$$\text{合振幅公式: } A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\Delta\varphi}$$

$$\text{代入数值: } A = \sqrt{0.05^2 + 0.06^2 + 2 \times 0.05 \times 0.06 \times \cos 90^\circ} \approx \mathbf{0.078 \text{ m}}$$

$$\text{初相计算: } \tan\varphi = (A_1\sin\varphi_1 + A_2\sin\varphi_2)/(A_1\cos\varphi_1 + A_2\cos\varphi_2)$$

$$\tan\varphi = 0.0778/0.0070 \approx 11.114$$

$$\varphi = \arctan(11.114) \approx \mathbf{84.86^\circ \text{ 或 } 1.48 \text{ rad}}$$

(2) 求使振幅最大和最小的 φ_3

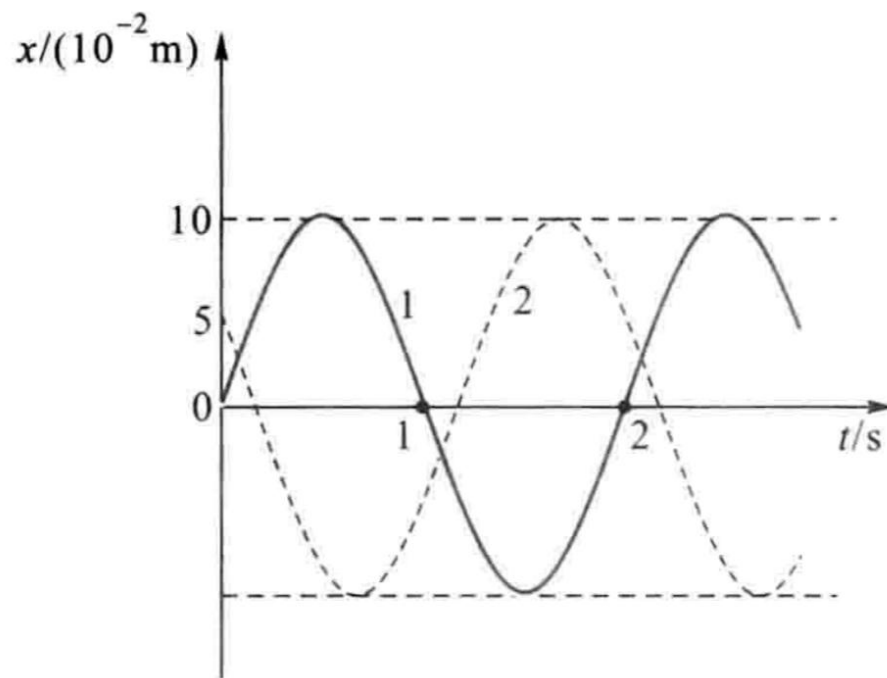
$$x_1 + x_3 \text{ 振幅最大条件: 两振动同相, 即相位差为 } 2k\pi, \quad \varphi_3 - \varphi_1 = 2k\pi$$

$$\varphi_3 = \varphi_1 + 2k\pi = 0.75\pi + 2k\pi, \quad k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$x_2 + x_3 \text{ 振幅最小条件: 两振动反相, 即相位差为 } (2k+1)\pi, \quad \varphi_3 - \varphi_2 = (2k+1)\pi$$

$$\varphi_3 = \varphi_2 + (2k+1)\pi = 1.25\pi + 2k\pi, \quad k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

9-35 两个同频率简谐振动 1 和 2 的振动曲线如图所示,求:(1)两简谐振动的运动方程 x_1 和 x_2 ; (2) 在同一图中画出两简谐振动的旋转矢量,并比较两振动的相位关系; (3) 若两简谐振动叠加,求合振动的运动方程.



正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

解析:

- 同方向同频率简谐振动合成;
- 合振幅、初相
- 旋转矢量图分析
- 振动加强、振动减弱的条件

$$(1) A = 10 \times 10^{-2} \text{ m} = 0.1 \text{ m}$$

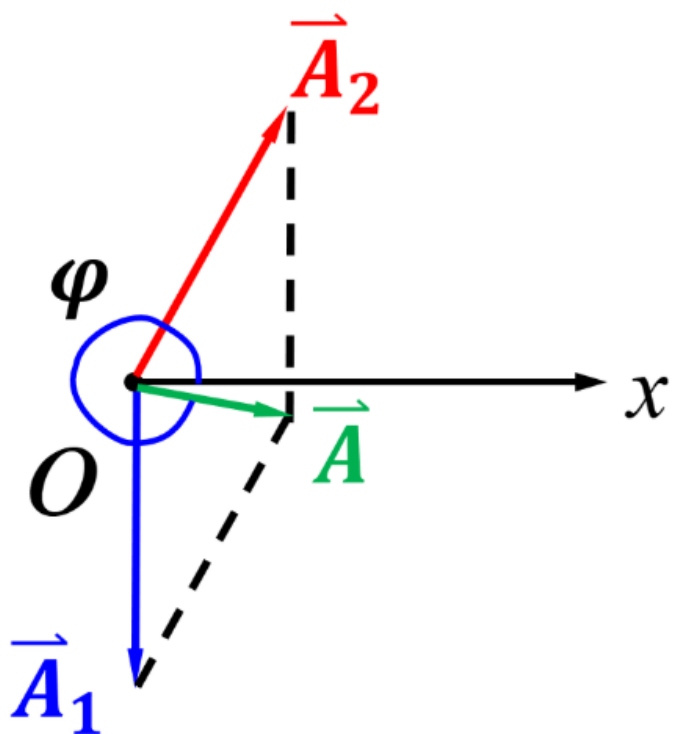
$$T = 2 \text{ s}, \quad \omega = \frac{2\pi}{T} = \pi \text{ s}^{-1}$$

$$\varphi_1 = \frac{3\pi}{2}, \quad \varphi_2 = \frac{\pi}{3}$$

$$x_1 = 0.1 \cos\left(\pi t + \frac{3\pi}{2}\right)$$

$$x_2 = 0.1 \cos\left(\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$$

$$(2) \Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = -\frac{7\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}$$



$$(3) A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\varphi}$$
$$= \sqrt{0.1^2 + 0.1^2 + 2 \times 0.1^2 \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)}$$
$$= 0.052$$
$$\varphi = \left(\frac{5\pi}{6}\right) \times \frac{1}{2} + \frac{3\pi}{2} = \frac{23\pi}{12}$$
$$\therefore x = 0.052 \cos\left(\pi t + \frac{23\pi}{12}\right)$$

10-13 波源作简谐振动，周期为 0.02 s ，该振动以 $100\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ 的速度沿直线传播。设 $t = 0$ 时，波源处的质元经平衡位置向正方向运动。求：(1) 距波源 15.0 m 和 5.0 m 两处质元的运动方程和初相；(2) 距波源分别为 16.0 m 和 17.0 m 的两质元间的相位差。

解析:

- 平面简谐波波函数
- 波上质元的运动方程和初相

角频率 $\omega = 2\pi/T = 100\pi\text{s}^{-1}$

因为 $t = 0$ 时, 波源经平衡位置且向正向运动

所以波源的初相 $\varphi = 3\pi/2$, 波源的运动方程为 $y = A\cos(100\pi t + 3\pi/2)$

(1) $x = 15\text{m}$ 处质点的运动方程 $y = A\cos(100\pi t + 3\pi/2 - 100\pi \times 15/100) = A\cos(100\pi t - 27\pi/2)$

15m 处的初相为 $\varphi = -27\pi/2$

$x = 5\text{m}$ 处质点的运动方程 $y = A\cos(100\pi t + 3\pi/2 - 100\pi \times 5/100) = A\cos(100\pi t - 7\pi/2)$

5m 处的初相为 $\varphi = -7\pi/2$

说明:

若取波源的初相为 $\varphi = -\pi/2$

则 15m 处质点的运动方程 $y = A\cos(100\pi t - 31\pi/2)$, 初相为 $\varphi = -31\pi/2$;

5m 处质点的运动方程 $y = A\cos(100\pi t - 11\pi/2)$, 初相为 $\varphi = -11\pi/2$

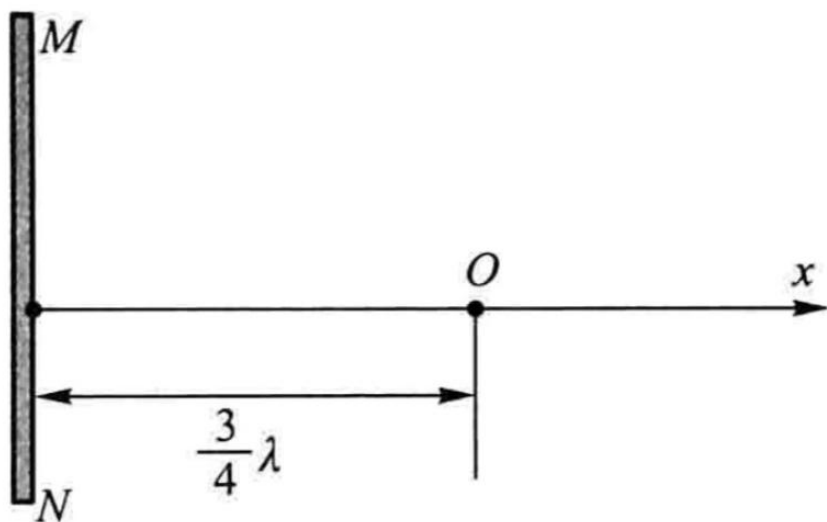
(2) $\Delta\varphi = \varphi_{16} - \varphi_{17}$

$$= \omega \cdot \Delta x / u$$

$$= 100\pi \times 1/100$$

$$= \pi$$

10-26 如图所示， $x=0$ 处有一运动方程为 $y=A\cos\omega t$ 的平面波源，产生的波沿 x 轴正、负方向传播。MN 为波密介质的反射面，距波源 $3/4\lambda$ 。求：(1) 波源所发射的波沿波源 O 左右传播的波动方程；(2) 在 MN 处反射波的波动方程；(3) 在 $O-MN$ 区域内形成的驻波方程，以及波节和波腹的位置；(4) $x>0$ 区域内合成波的波动方程。



正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

解析:

- 相位突变
- 驻波函数
- 波节和波腹

(1) 向左传播的波函数 $y_{i左} = A \cos(\omega t + \frac{2\pi}{\lambda}x)$

向右传播的波函数 $y_{i右} = A \cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda}x)$

(2) 向左的入射波在 MN 处的振动方程

$$y_{iMN} = A \cos\left[\omega t + \frac{2\pi}{\lambda}\left(-\frac{3\lambda}{4}\right)\right]$$

因为波从波疏介质射向波密介质, 所以反射端有相位突变

$$y_{rMN} = A \cos\left(\omega t - \frac{3\pi}{2} - \pi\right) = A \cos\left(\omega t - \frac{5\pi}{2}\right)$$

反射波波函数为 $y_r = A \cos\left[\omega t - \frac{2\pi}{\lambda}\left(x + \frac{3\lambda}{4}\right) - \frac{5\pi}{2}\right]$

$$y_r = A \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda}x - 4\pi\right)$$

$$\begin{aligned}(3) y &= y_{i左} + y_r = A \cos\left(\omega t + \frac{2\pi}{\lambda}x\right) + A \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda}x\right) \\ &= 2A \cos \frac{2\pi}{\lambda}x \cos \omega t\end{aligned}$$

波节: $\cos \frac{2\pi}{\lambda}x = 0$, $\frac{2\pi}{\lambda}x = (2n-1)\frac{\pi}{2}$, $n = 0, \pm 1, \dots$

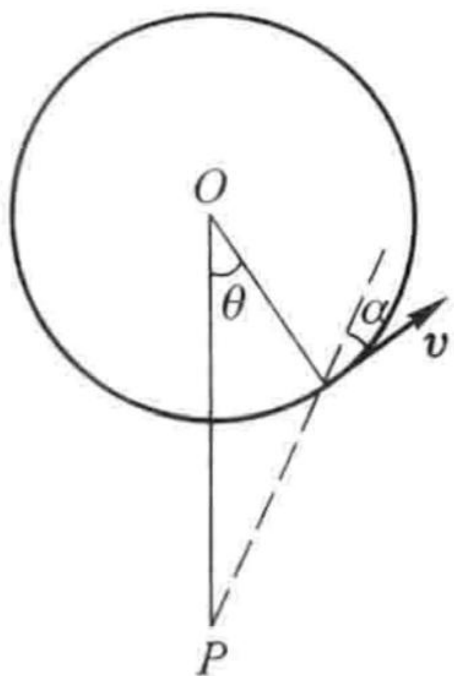
$$x = -\frac{\lambda}{4}, -\frac{3\lambda}{4}$$

波腹: $|\cos \frac{2\pi}{\lambda}x| = 1$, $\frac{2\pi}{\lambda}x = n\pi$, $n = 0, \pm 1, \pm 2 \dots$

$$x = 0, -\frac{\lambda}{2}$$

$$(4) y = y_{i右} + y_r = 2A \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda}x\right)$$

10-35 如图所示,频率为500 Hz 的声源以 $5 \text{ rad}\cdot\text{s}^{-1}$ 的匀角速率在圆周上运动,圆的半径为6m.(1)试求距圆心O 12m的点P处观察者听到的频率与 θ 的关系;(2)听到的频率最高和最低时,运动声源的位置在哪里?其最高和最低的频率是多少?(设声速 $u=340 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$.)



正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

解析:

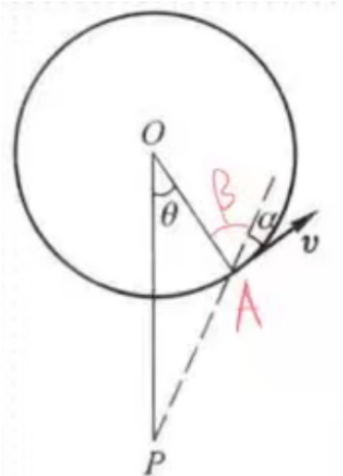
● 多普勒效应频率公式

(1) 点P处听到的频率与 θ 的关系

线速度: $v = R\omega = 6 \times 5 = 30 \text{ m/s}$

根据多普勒效应, 观察者听到的频率为: $\nu_p = u / (u + v \cos\alpha) \times \nu$

其中 α 是速度方向与OP连线方向的夹角。



几何关系分析: 在 $\triangle OAP$ 中 (A为声源位置):

$$\cos\alpha = \sin\beta$$

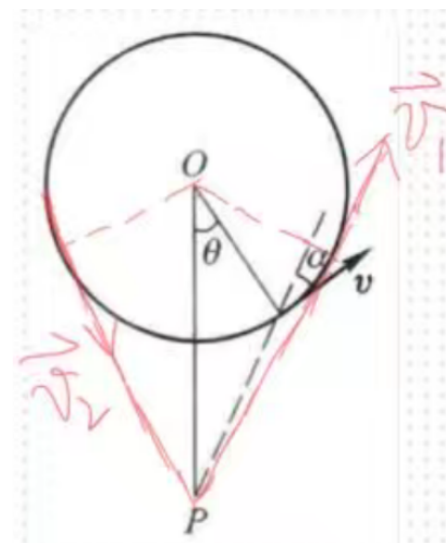
根据正弦定理: $OP/\sin(\pi-\beta) = PA/\sin\alpha$

$$PA = \sqrt{(OP^2 + OA^2 - 2 \cdot OP \cdot OA \cdot \cos\theta)} = \sqrt{(12^2 + 6^2 - 2 \times 12 \times 6 \cos\theta)} = 6\sqrt{(5 - 4\cos\theta)}$$

$$\sin\beta = OP \cdot \sin\theta / PA = 12 \cdot \sin\theta / 6\sqrt{(5 - 4\cos\theta)}$$

代入频率公式: $\nu_p = 340 / (340 + 30 \times 12 \cdot \sin\theta / 6\sqrt{(5 - 4\cos\theta)}) \times 500 = 8500 / (17 + 3 \cdot \sin\theta / \sqrt{(5 - 4\cos\theta)}) \text{ Hz}$

(2) 最高和最低频率及其位置



最低频率出现在声源远离观察者最快时:

位置: $\theta = 60^\circ$, $\alpha = 0$, $\cos\alpha = 1$ (声源速度方向沿OP背离P点)

$$\nu_{p\min} = 340 / (340 + 30) \times 500 = \mathbf{459.46 \text{ Hz}}$$

最高频率出现在声源接近观察者最快时:

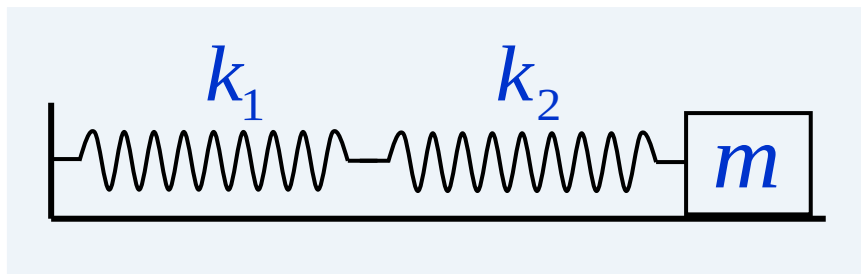
位置: $\theta = -60^\circ$, $\alpha = \pi$, $\cos\alpha = -1$ (声源速度方向沿OP指向P点)

$$\nu_{p\max} = 340 / (340 - 30) \times 500 = \mathbf{548.39 \text{ Hz}}$$

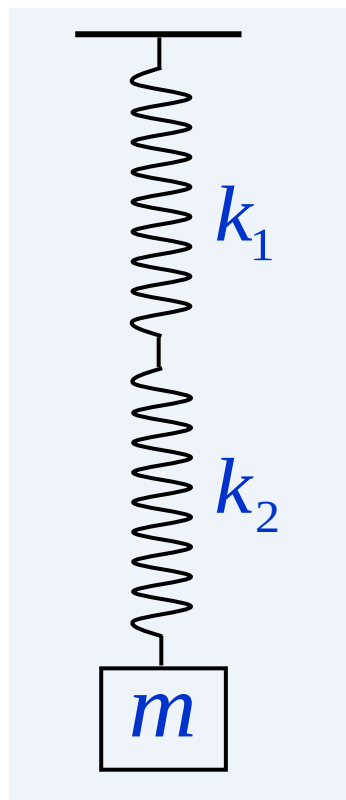
三、问题讨论

1. 下列振动是否是简谐振动？如图，求其振动角频率。

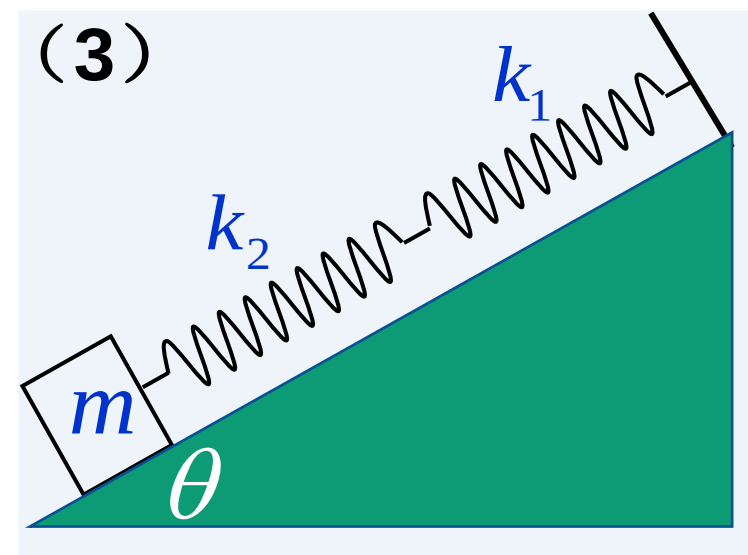
(1)



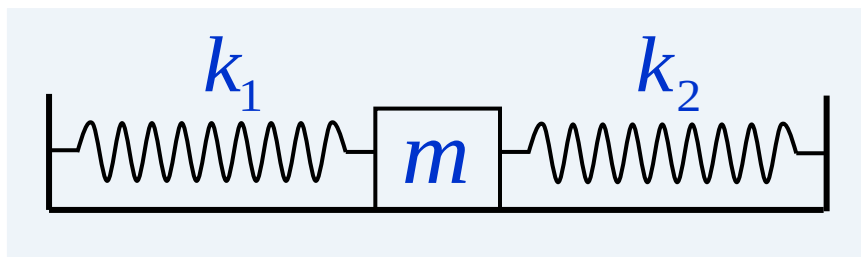
(2)



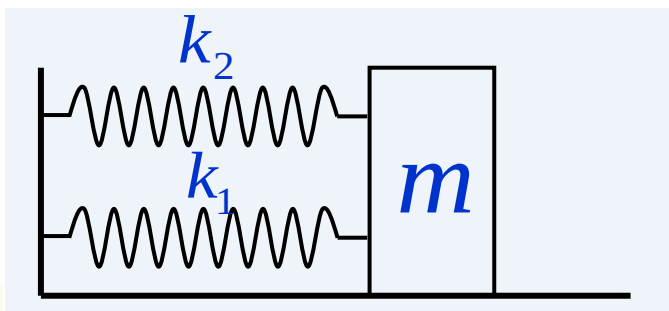
(3)



(4)



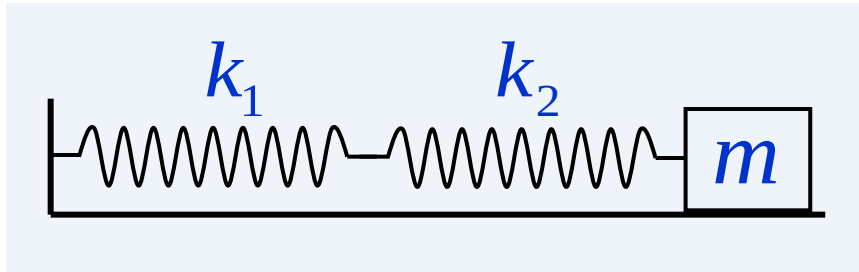
(5)



正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

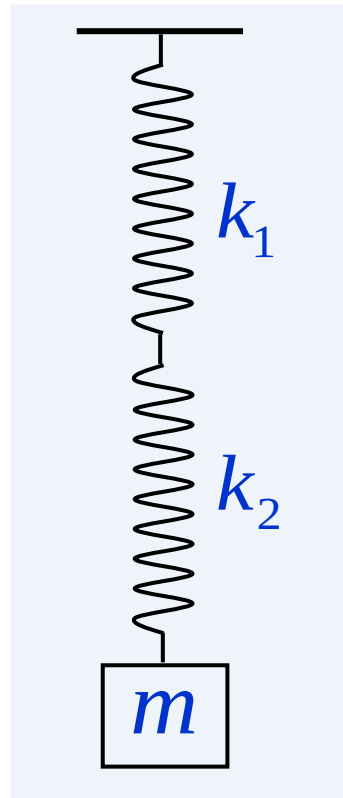
作答

(1)

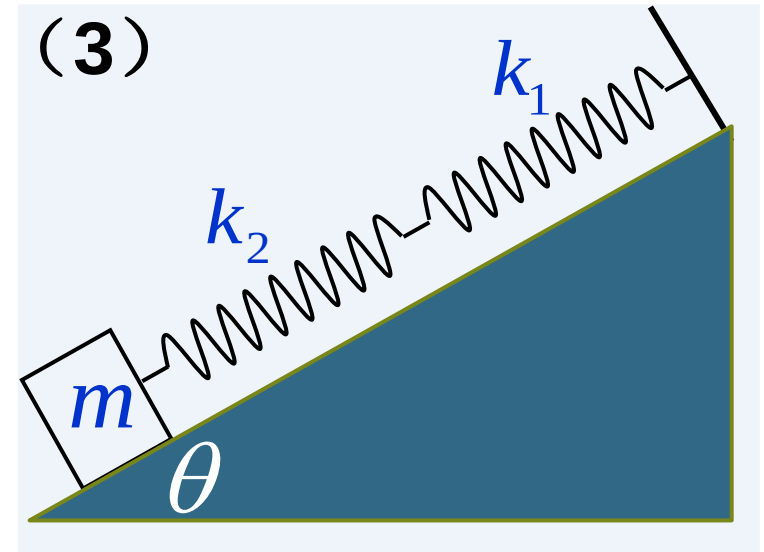


(1)(2)(3)
$$k = \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2}$$

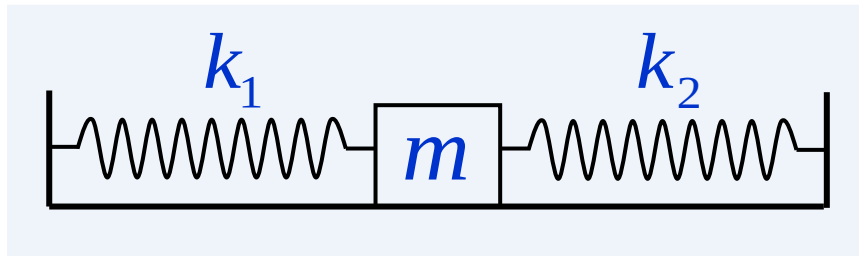
(2)



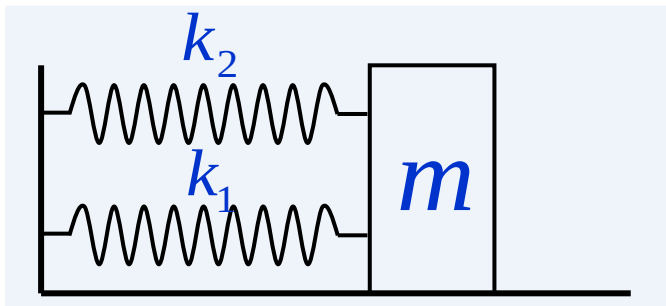
(3)



(4)



(5)

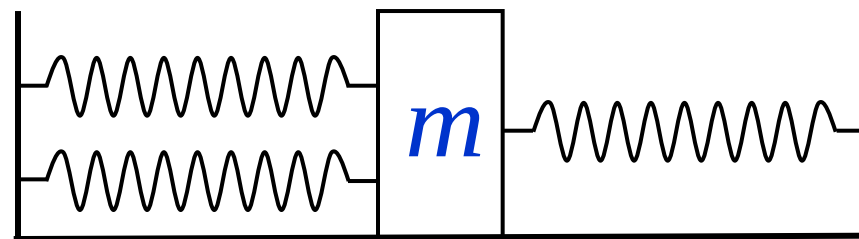


(4)(5)

$$k = k_1 + k_2$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

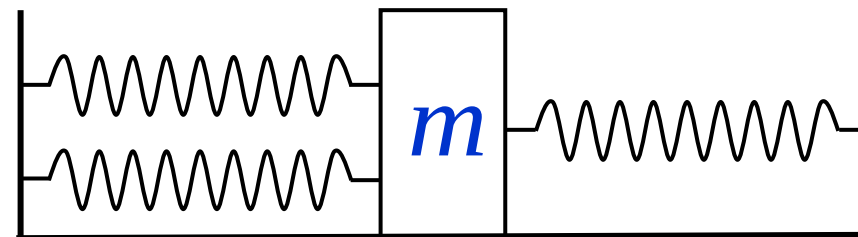
2. 将一劲度系数为 k 的弹簧截成等长的三段，再将它们与质量为 m 的物块串接成如图所示的结构放在光滑的水平面上。今使物块B在水平方向上产生一微小位移再放手让其振动，则物块B的振动周期 $T=$ _____?



$$k_{1/3} = 3k,$$

$$k_{\text{sum}} = 3k_{1/3} = 9k$$

$$T = \frac{2\pi}{3} \sqrt{\frac{m}{k}}$$



3. 质量为 m 的物体和一个轻弹簧组成的弹簧振子在竖直方向上作振幅为 A 、周期为 T 的简谐运动。该振子动能与势能之间的相位差为_____, 其总机械能 $E =$ _____。(以平衡位置为重力势能零位置和弹性势能零位置)

π

$$E = \frac{1}{2} k A^2 \quad k = m \omega^2 = m \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2$$

$$E = \frac{1}{2} m \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2 A^2 = \frac{2m\pi^2 A^2}{T^2}$$

选取物块的平衡位置为坐标原点建立Oy轴

此时弹簧的伸长量为 l_0 $kl_0 = mg$

物块的运动方程为 $y = A \cos(\omega t + \varphi)$ $v = -A\omega \sin(\omega t + \varphi)$
 $E_k = \frac{1}{2} k A^2 \sin^2(\omega t + \varphi)$

- 若选取平衡位置为重力势能、弹性势能的零位置

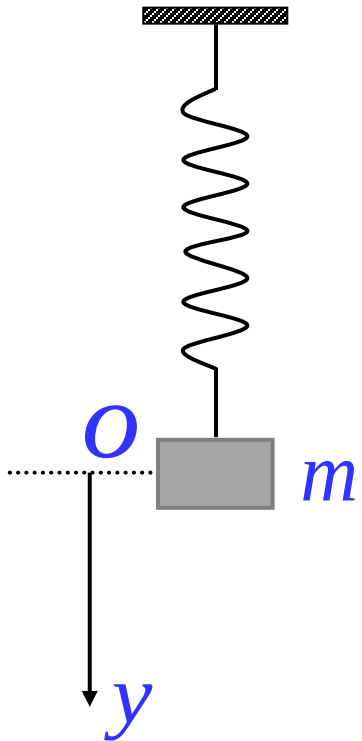
$$E_p = -mgy + \frac{1}{2} k (y + l_0)^2 - \frac{1}{2} k l_0^2 \quad E = \frac{1}{2} k A^2$$

- 若选取平衡位置为重力势能零位置、弹簧处于原长为弹性势能的零位置

$$E_p = -mgy + \frac{1}{2} k (y + l_0)^2 \quad E = \frac{1}{2} k A^2 + \frac{1}{2} k l_0^2$$

- 若选取弹簧处于原长为重力势能、弹性势能的零位置

$$E_p = -mg(y + l_0) + \frac{1}{2} k (y + l_0)^2 \quad E = \frac{1}{2} k A^2 - \frac{1}{2} k l_0^2$$



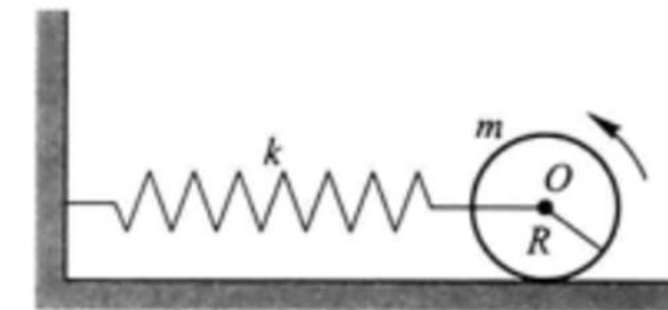
4. 如图所示，将质量为 m 、半径为 R ，质量均匀分布的圆柱体中心系于一水平的轻弹簧上(倔强系数为 k)，在水平面上作无滑动滚动。可以证明将圆柱体从平衡位置向右拉开微小距离后释放，圆柱体将在平衡位置附近作简谐振动，其振动频率为

A $\frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{k}{6m}}$

B $\frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{6m}{k}}$

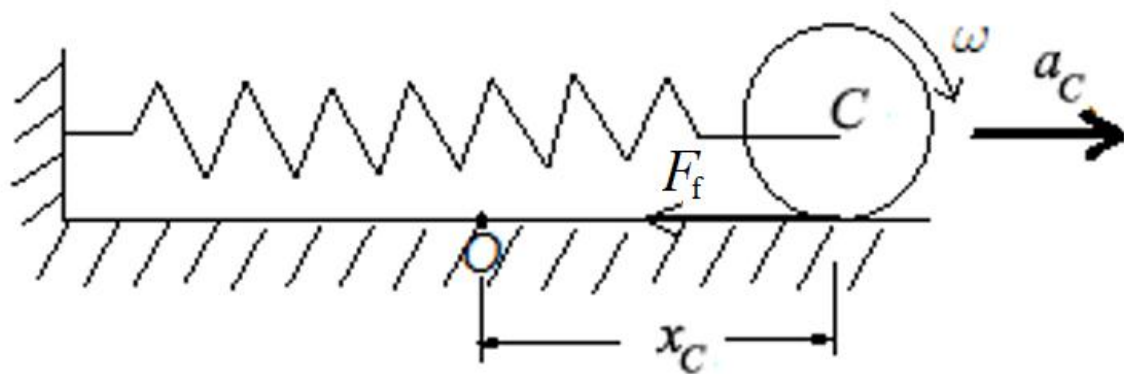
C $\frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{6k}{m}}$

D $\sqrt{\frac{2k}{3m}}$



提交

例：一劲度系数为 k 的水平轻弹簧的一端固定，另一端连接在质量为 m 、半径为 R 的均匀圆柱体的轴上，圆柱可在水平面上滚动。现使圆柱体偏离其平衡位置后由静止释放，设圆柱与地面之间为纯滚动，则这一系统所作的是简谐振动吗？如果是，系统的振动周期和频率是多少？



正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

解析：方法一 牛顿定律和转动定律

设圆柱体的平衡位置为坐标原点 O ，水平向右为 x 轴正方向。

设某时刻圆柱的运动状态如图所示，则根据质心运动方程，有

$$-F_f - kx_c = ma_c$$

在圆柱的质心系观察，圆柱绕固定轴转动，因此

$$RF_f = J\alpha = \frac{1}{2}mR^2\alpha$$

由纯滚动条件可知

$$a_c = R\alpha$$

联立上述三个方程，整理可得

$$\frac{d^2x_c}{dt^2} + \frac{2k}{3m}x_c = 0$$

可见，这一系统在作简谐振动，其角频率为

$$\omega = \sqrt{\frac{2k}{3m}}$$

对应的周期为

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{3m}{2k}}$$

频率为

$$\nu = \frac{1}{\pi}\sqrt{\frac{k}{6m}}$$

解析： 方法二 圆柱+弹簧振子组成的系统机械能守恒

$$\frac{1}{2} kx^2 + \frac{1}{2} mv^2 + \frac{1}{2} J\omega^2 = E$$

方程两边对时间t求一阶导数，得

$$kx \frac{dx}{dt} + mv \frac{dv}{dt} + J\omega \frac{d\omega}{dt} = 0$$

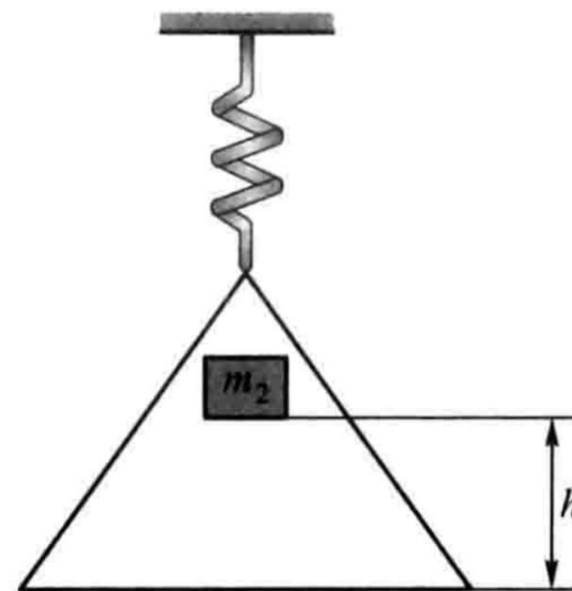
$$kxv + mv \frac{dv}{dt} + \frac{1}{2} mR^2 \frac{v}{R} \frac{1}{R} \frac{dv}{dt} = 0$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{2k}{3m} x = 0$$

可见，这一系统在作简谐振动，其角频率为 $\omega = \sqrt{\frac{2k}{3m}}$

对应的周期为 $T = 2\pi \sqrt{\frac{3m}{2k}}$ 频率为 $\nu = \frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{k}{6m}}$

5. 如图所示，一个劲度系数为 k 的轻弹簧，其下挂有一质量为 m_1 的空盘。现有一质量为 m_2 的物体从盘上方高为 h 处自由落到盘中，并和盘粘在一起振动。问：（1）此时的振动周期与空盘的振动周期有何不同？（2）此时的振幅为多大？



$$(1) \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{m_1}{k}} \qquad T' = 2\pi\sqrt{\frac{m_1 + m_2}{k}}$$

$$(2) \quad A = \sqrt{y_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega'}\right)^2} \qquad y_0 = -\frac{m_2 g}{k}$$

$$A = \frac{m_2 g}{k} \sqrt{1 + \frac{2kh}{(m_1 + m_2)g}}$$

6. 在一轻平板上放一质量为 $m = 2\text{kg}$ 的物体，平板在竖直方向作简谐运动，其振动周期为 $T = 0.5\text{ s}$ ，振幅为 $A = 4\text{ cm}$ 。试求：
- (1) 物体对平板的压力表达式。（从平板位于正位移最大处开始计时）
 - (2) 平板以至少多大的振幅振动时，物体才能离开平板？

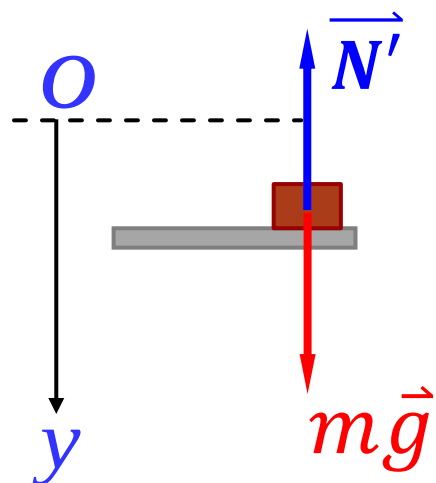
解析： 选取平衡位置为坐标原点，向下为y轴正方向
根据题意，得木板的运动方程为

$$y = A\cos(\omega t + \varphi) = 0.04\cos(4\pi t)$$

方法一 以物块为研究对象

$$mg - N' = ma \qquad a = -\omega^2 y$$

$$\begin{aligned} N' &= mg + m\omega^2 A\cos(\omega t) \\ &= 19.6 + 1.28\pi^2\cos(4\pi t) \end{aligned}$$



(1) 物块对木板向下的压力为 $N = 19.6 + 1.28\pi^2\cos(4\pi t)$

(2) 当物块离开木板时, $N=0$ $N = 19.6 + 32\pi^2 A\cos(4\pi t)$

$$\cos(4\pi t) = -\frac{19.6}{32\pi^2 A} \geq -1 \qquad A \geq \frac{19.6}{32\pi^2} = 6.21 \times 10^{-2} \text{m}$$

解析： 选取平衡位置为坐标原点，向下为y轴正方向
根据题意，得木板的运动方程为

$$y = A\cos(\omega t + \varphi) = 0.04\cos(4\pi t)$$

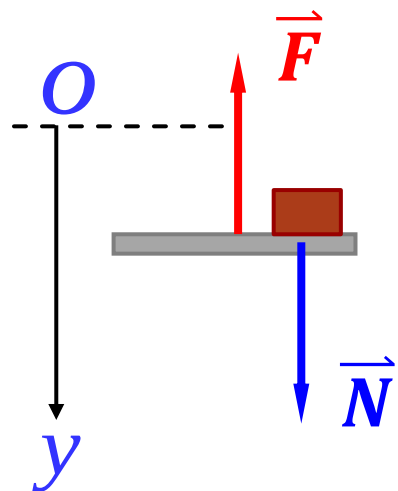
方法二 以平板为研究对象

因为不计平板质量，所以 $F = N$

由平板+物块组成的系统做简谐振动

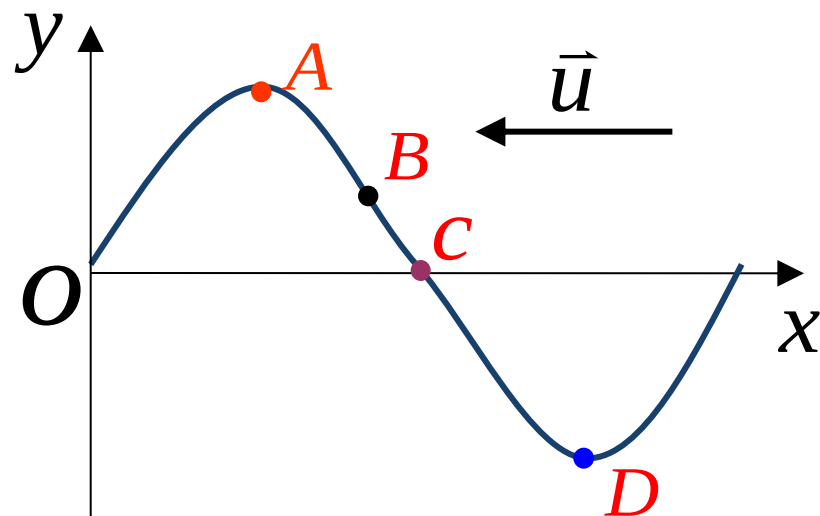
$$F_{\text{合}} = mg - F = -ky \quad k = m\omega^2$$

所以
$$N = mg + m\omega^2 y$$
$$= 19.6 + 1.28\pi^2 \cos(4\pi t)$$



7. 横波的波形图示，讨论：

- (1) 若设波沿 ox 轴负向传播，图上A, B, C, D点运动方向如何？
- (2) 若图示为 $t = 0$ 的波形图，则坐标原点处质点的初相为多少？
- (3) 若图示为 $t = \frac{T}{2}$ 的波形图，则坐标原点处质点的初相位为多少？
- (4) 讨论A, B, C, D在该时刻的动能，势能情况及变化趋势？

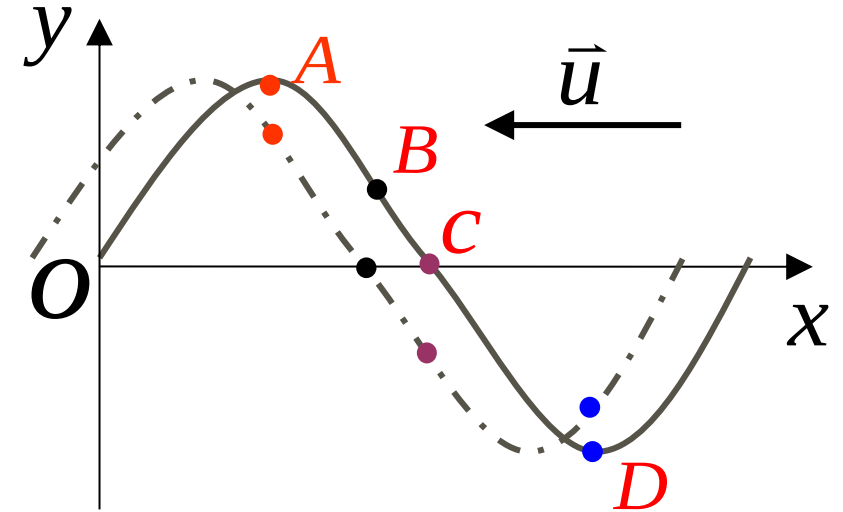


(1) $A \downarrow B \downarrow C \downarrow D \uparrow$

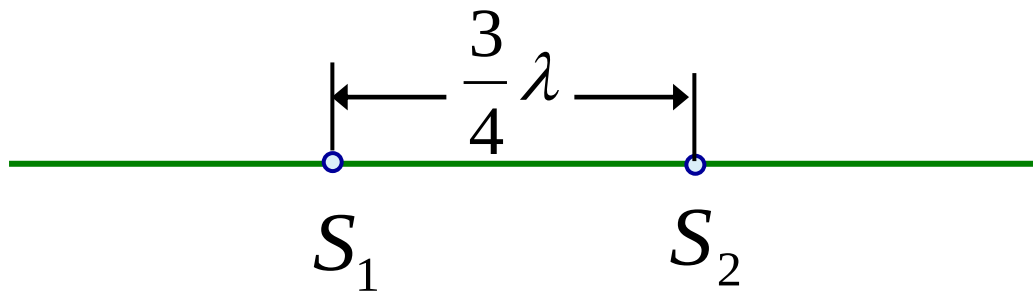
(2) $-\pi/2;$

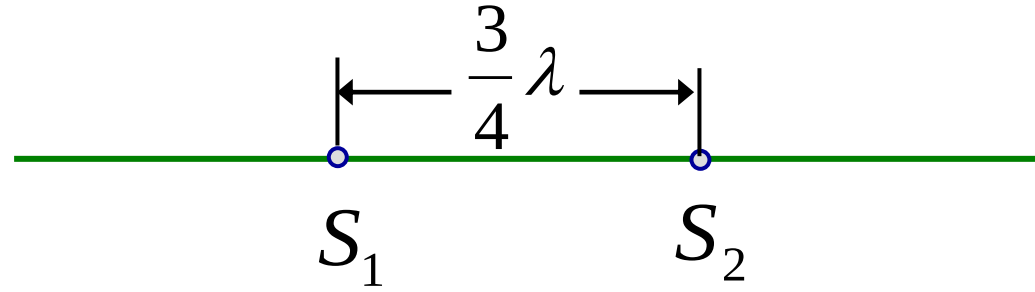
(3) $\pi/2;$

(4) A 动能、势能 $\uparrow$, B 动能、势能 $\uparrow$,
C 动能、势能 $\downarrow$, D 动能、势能 $\uparrow$



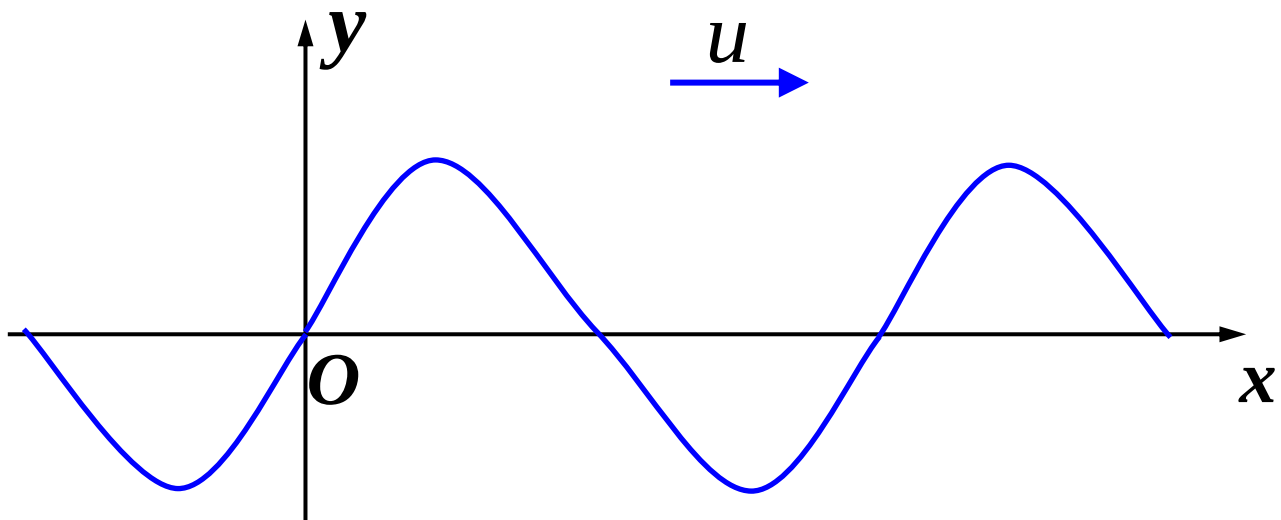
8. 如图所示，两个相干波源 S_1 和 S_2 相距 $\frac{3\lambda}{4}$ ， λ 为波长。若已知两波的振幅都是 A ，在连线上 S_1 左侧各点的合成波的强度是其中一个波强度的4倍，问两波源应满足什么相位关系？





$$\varphi_2 - \varphi_1 = \pm 2k\pi + \frac{3\pi}{2}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

9. 如图所示，一平面简谐波沿 x 轴正方向传播，下图为 t 时刻的波形图。若要在 x 轴形成驻波，且使 O 点为波节，则 t 时刻另一平面简谐波的波形图如何？



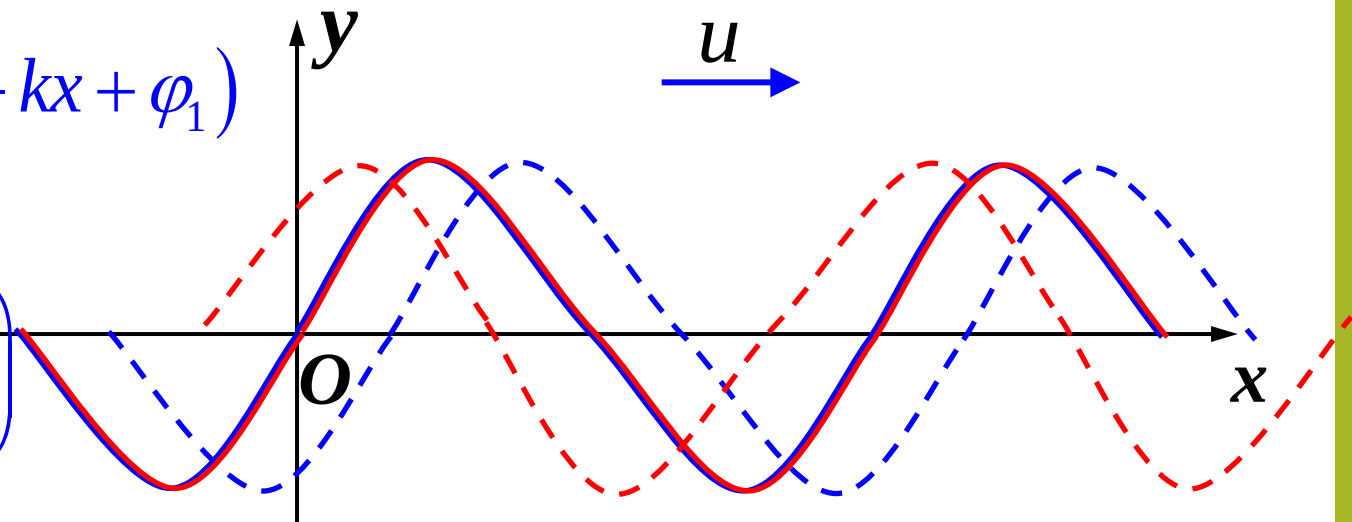
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

设图中波函数为 $y_1 = A \cos(\omega t - kx + \varphi_1)$

根据波形图

$$\omega t + \varphi_1 = \frac{\pi}{2} \quad y_1 = A \cos\left(-kx + \frac{\pi}{2}\right)$$



设另一波函数为 $y_2 = A \cos(\omega t + kx + \varphi_2)$

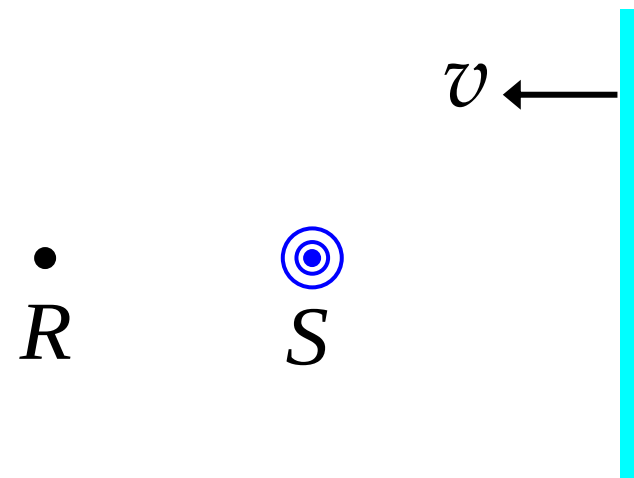
则驻波方程为 $y = y_1 + y_2 = 2A \cos\left(\omega t + \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2}\right) \cos\left(kx + \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2}\right)$

因为坐标原点处为波节 $\cos\left(\frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2}\right) = 0 \quad \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2} = \frac{\pi}{2} \quad \varphi_2 = \varphi_1 + \pi$

$$y_2 = A \cos\left(kx + \frac{3\pi}{2}\right) = A \cos\left(kx - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$y_2 = y_1$$

10. 如图所示，振源S位置固定，反射面以速度 $v = 0.2 \text{ m/s}$ 朝观察者R运动。R听到拍音的频率为 $\nu_b = 4 \text{ Hz}$ ，求振源的频率 ν_s （已知空气中的声速为 340 m/s ）

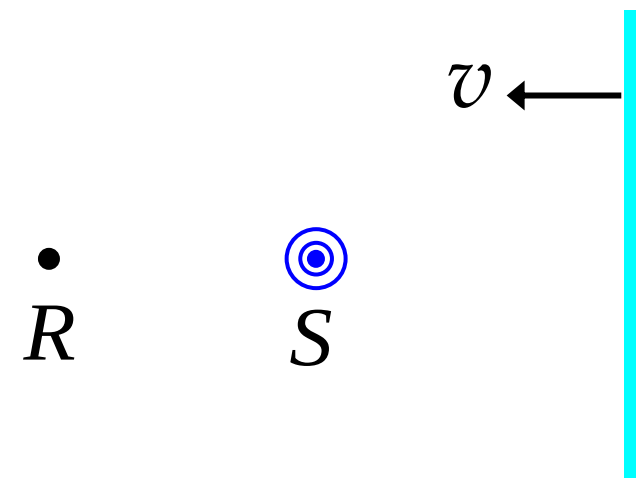


反射面接收波 $\nu' = \frac{u+v}{u} \nu_s$

观察者接收波 $\nu'' = \frac{u}{u-v} \nu' = \frac{u+v}{u-v} \nu_s$

拍频 $\nu_b = \nu'' - \nu_s = \frac{2v}{u-v} \nu_s$

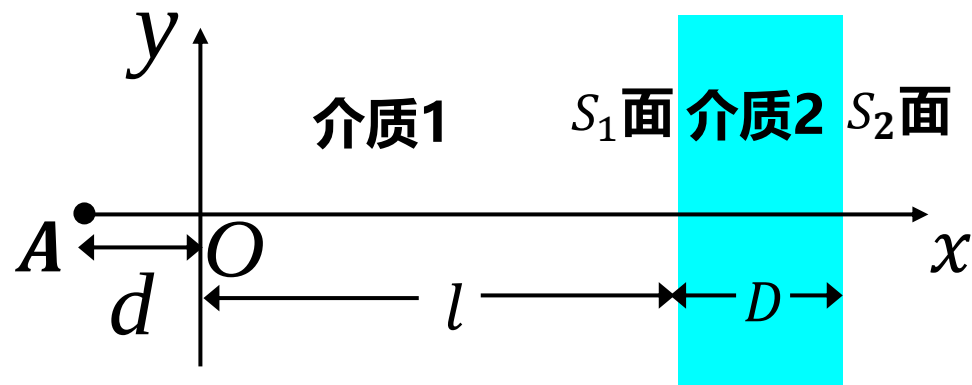
$\nu_s = 3398 \text{ HZ}$



多普勒效应的频率关系

11. 一平面简谐波沿 x 轴正方向传播，已知 A 点的振动方程为 $y = 10 \cos \omega t$ ，在 x 轴原点 O 的右侧 l 处有一厚度为 D 的介质2。在介质1和介质2中的波速为 u_1 和 u_2 ，且 $\rho_1 u_1 < \rho_2 u_2$ ，如图。

- (1) 写出1区入射波的波函数；
- (2) 写出在 S_1 面上反射波的波函数（振幅为 $A_{1反}$ ）；
- (3) 写出在 S_2 面上反射波的波函数（设回到1区的反射波振幅为 $A_{2反}$ ）
- (4) 若使上述两列反射波在1区内叠加后的合振幅最大，则介质2至少为多厚？



解析:

入射波在 S_2 面上引起的振动方程为 $y_{iN} = 10 \cos \left(\omega t - \omega \frac{l+d}{u_1} - \omega \frac{D}{u_2} \right)$

反射波在 S_2 面上引起的振动方程为 $y_{rN} = 10 \cos \left(\omega t - \omega \frac{l+d}{u_1} - \omega \frac{D}{u_2} \right)$

S_2 面反射波的回到1区坐标原点的振动方程为

$$y_{r0} = A_2 \text{反} \cos \left(\omega t - \omega \frac{l+d}{u_1} - \omega \frac{D}{u_2} - \omega \frac{D}{u_2} - \omega \frac{l}{u_1} \right) = A_2 \text{反} \cos \left(\omega t - \omega \frac{2l+d}{u_1} - \omega \frac{2D}{u_2} \right)$$

S_2 面反射波的回到1区的振波函数为 $y_{r2} = A_2 \text{反} \cos \left[\omega \left(t + \frac{x}{u_1} \right) - \omega \frac{2l+d}{u_1} - \omega \frac{2D}{u_2} \right]$

也可直接写出 S_2 面反射波的回到1区 x 处的振动方程（即为波函数）为

$$y_{r2} = A_2 \text{反} \cos \left(\omega t - \omega \frac{l+d}{u_1} - \omega \frac{D}{u_2} - \omega \frac{D}{u_2} - \omega \frac{l-x}{u_1} \right)$$

解析:

$$1)y_i = 10 \cos\left[\omega\left(t - \frac{x+d}{u_1}\right)\right]$$

$$2)y_{1\text{反}} = A_{1\text{反}} \cos\left[\omega\left(t + \frac{x+d}{u_1}\right) - 2\frac{l+d}{u_1}\omega + \pi\right]$$

$$3)y_{2\text{反}} = A_{2\text{反}} \cos\left[\omega\left(t + \frac{x+d}{u_1}\right) - 2\frac{l+d}{u_1}\omega - 2\frac{D}{u_2}\omega\right]$$

$$4)\Delta\varphi = \pi + 2\frac{D}{u_2}\omega = 2k\pi, k = \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$D = \frac{u_2}{2\omega}(2k-1)\pi, k = 1. \quad D_{\min} = \frac{u_2\pi}{2\omega}$$